

Доклад

Методы организации безопасности в операционных системах

Терентеевская Светлана Александровна

2026-03-31

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Основная часть
- 4 Список литературы

Раздел 1

Информация

- Терентеевская Светлана Александровна

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253498@rudn.ru

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253498@rudn.ru
- <https://github.com/SvetlanaTerenteevskaya>

Раздел 2

Вводная часть

Цели и задачи

Цель моей работы - систематизировать и проанализировать современные методы организации безопасности в ОС, выявить их сильные и слабые стороны, а также определить наиболее эффективные подходы к защите от угроз.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- 1 Провести классификацию основных угроз безопасности операционных систем, выделив наиболее критичные типы атак.

Цели и задачи

Цель моей работы - систематизировать и проанализировать современные методы организации безопасности в ОС, выявить их сильные и слабые стороны, а также определить наиболее эффективные подходы к защите от угроз.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- 1 Провести классификацию основных угроз безопасности операционных систем, выделив наиболее критичные типы атак.
- 2 Рассмотреть базовые механизмы защиты, реализуемые в современных ОС, включая идентификацию и аутентификацию, управление доступом, изоляцию процессов и аудит.

Цели и задачи

Цель моей работы - систематизировать и проанализировать современные методы организации безопасности в ОС, выявить их сильные и слабые стороны, а также определить наиболее эффективные подходы к защите от угроз.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- 1 Провести классификацию основных угроз безопасности операционных систем, выделив наиболее критичные типы атак.
- 2 Рассмотреть базовые механизмы защиты, реализуемые в современных ОС, включая идентификацию и аутентификацию, управление доступом, изоляцию процессов и аудит.
- 3 Изучить современные методы усиления защищённости (hardening), такие как ASLR, DEP, CFI, мандатные системы управления доступом (SELinux, AppArmor) и изоляцию на основе виртуализации.

- 4 Проанализировать перспективные направления развития безопасности ОС, включая концепцию Origin-Aware Security, аппаратно-программную интеграцию и применение методов искусственного интеллекта.

- ④ Проанализировать перспективные направления развития безопасности ОС, включая концепцию Origin-Aware Security, аппаратно-программную интеграцию и применение методов искусственного интеллекта.
- ⑤ Сформулировать выводы об эффективности рассмотренных методов и дать рекомендации по их комплексному применению.

Актуальность

Операционная система — это основа любого компьютера. Она управляет ресурсами и программами, но именно она чаще всего становится целью злоумышленников.

Ежедневно регистрируются сотни тысяч новых угроз. Как видно на диаграмме, почти треть атак приходится на вредоносное программное обеспечение и эксплуатацию уязвимостей.

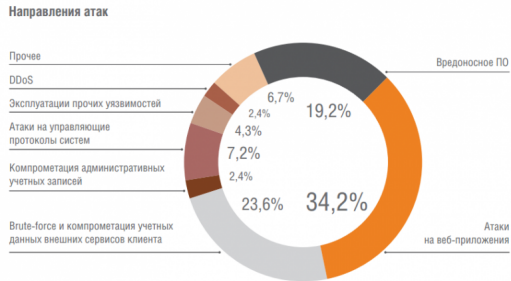


Рисунок 1: Направления атак за 2025 год

Более 20% атак направлены на веб-приложения и компрометацию учётных записей. Раньше защита сводилась к паролям и спискам доступа. Сегодня этого недостаточно. В ответ на новые угрозы разработчики создают сложные, многоуровневые системы безопасности.

Раздел 3

Основная часть

Угрозы безопасности классифицируются по нескольким критериям:

- По цели атаки

Классификация угроз безопасности ОС

Угрозы безопасности классифицируются по нескольким критериям:

- По цели атаки
- По принципу воздействия на ОС

Классификация угроз безопасности ОС

Угрозы безопасности классифицируются по нескольким критериям:

- По цели атаки
- По принципу воздействия на ОС
- По типу используемой злоумышленником информации

Угрозы безопасности классифицируются по нескольким критериям:

- По цели атаки
- По принципу воздействия на ОС
- По типу используемой злоумышленником информации
- По характеру воздействия на ОС

Базовые механизмы безопасности

Фундамент безопасности любой ОС строится на 3 основных процессах:

- Идентификация - это процесс, в котором субъект сообщает системе, кем он является.

Эти процессы выполняются в определенной последовательности (рис. 2).

Характеристика	Идентификация	Аутентификация	Авторизация
Порядок	Первый шаг	Второй шаг	Третий шаг
Вопрос	Кто это?	Это действительно он?	Что ему можно?
Цель	Определить личность	Подтвердить подлинность личности	Назначить уровень доступа
Пример данных	Логин, ID, номер пропуска	Пароль, код, отпечаток пальца	Роли, разрешения, политика доступа

Рисунок 2: Последовательность процессов

Базовые механизмы безопасности

Фундамент безопасности любой ОС строится на 3 основных процессах:

- Идентификация - это процесс, в котором субъект сообщает системе, кем он является.
- Аутентификация — это процесс проверки подлинности субъекта, который перед этим прошёл идентификацию.

Эти процессы выполняются в определенной последовательности (рис. 2).

Характеристика	Идентификация	Аутентификация	Авторизация
Порядок	Первый шаг	Второй шаг	Третий шаг
Вопрос	Кто это?	Это действительно он?	Что ему можно?
Цель	Определить личность	Подтвердить подлинность личности	Назначить уровень доступа
Пример данных	Логин, ID, номер пропуска	Пароль, код, отпечаток пальца	Роли, разрешения, политика доступа

Рисунок 2: Последовательность процессов

Базовые механизмы безопасности

Фундамент безопасности любой ОС строится на 3 основных процессах:

- Идентификация - это процесс, в котором субъект сообщает системе, кем он является.
- Аутентификация — это процесс проверки подлинности субъекта, который перед этим прошёл идентификацию.
- Авторизация — это процесс определения прав субъекта внутри системы.

Эти процессы выполняются в определенной последовательности (рис. 2).

Характеристика	Идентификация	Аутентификация	Авторизация
Порядок	Первый шаг	Второй шаг	Третий шаг
Вопрос	Кто это?	Это действительно он?	Что ему можно?
Цель	Определить личность	Подтвердить подлинность личности	Назначить уровень доступа
Пример данных	Логин, ID, номер пропуска	Пароль, код, отпечаток пальца	Роли, разрешения, политика доступа

Рисунок 2: Последовательность процессов

Модели управления доступом и изоляции

В операционных системах используются четыре основные модели управления доступом.

Дискреционная (DAC) — владелец ресурса сам решает, кому дать доступ. Просто, но есть риск лишних прав.

Мандатная (MAC) — централизованное назначение меток безопасности. Строго, но негибко. Чаще используется в госструктурах.

Ролевая (RBAC) — права назначаются не пользователям напрямую, а ролям. Сотрудник получает доступ в зависимости от своей роли. Это удобно для крупных организаций.

Атрибутная (ABAC) — доступ предоставляется на основе динамических правил. Система учитывает атрибуты: кто, к чему, когда и откуда запрашивает доступ. Это самая гибкая модель.

Важна также изоляция процессов. Операционная система не позволяет одному процессу вмешиваться в память другого. Для этого используются виртуальные машины, контейнеры и механизмы ядра.

Современные методы усиления защиты

- 1 **Рандомизация адресного пространства**, или ASLR. Суть проста: программа загружается в память по случайным адресам. Злоумышленник не знает, куда именно вставить свой вредоносный код. Это эффективно против атак на переполнение буфера (рис. 3).

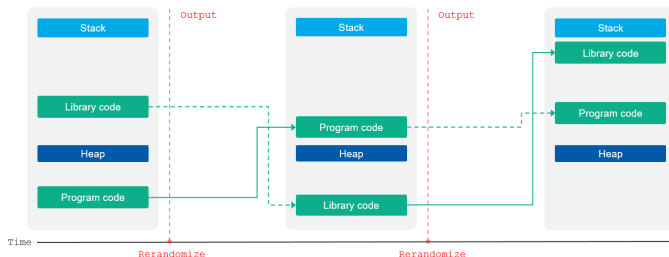


Рисунок 3: Рандомизация адресного пространства

- 2 **Контроль целостности потока управления**, или CFI. Он ограничивает траекторию выполнения программы только заранее определёнными путями. Если атакующий попытается перенаправить выполнение в своё вредоносное место, CFI это заблокирует.

- ② **Контроль целостности потока управления**, или CFI. Он ограничивает траекторию выполнения программы только заранее определёнными путями. Если атакующий попытается перенаправить выполнение в своё вредоносное место, CFI это заблокирует.

- ③ **Принудительное управление доступом**. В Linux это системы SELinux и AppArmor. SELinux использует метки безопасности и очень гибок, но сложен в настройке. AppArmor проще, он работает на основе путей к файлам. Оба подхода реализуют принцип минимальных привилегий: процесс получает только те права, которые ему действительно нужны.

Что нас ждёт в будущем?

Одна из перспективных концепций — безопасность с учётом источника, или ОАМАС. Современные системы не различают, откуда пришло действие: с локального входа или через удалённое подключение. Если злоумышленник взломал удалённый доступ, он получает те же права, что и локальный администратор. ОАМАС предлагает различать происхождение вызова и ограничивать удалённого нарушителя даже после компрометации.

На (рис. 4) показано, как система принимает решение - разрешить действие или запретить. Но делает это только в ключевых местах ядра.

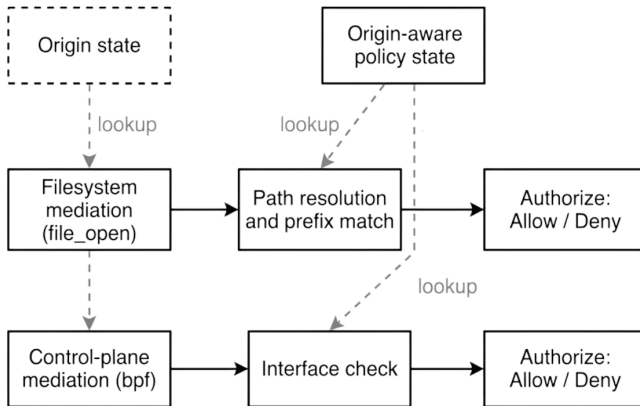


Рисунок 4: Централизованное правоприменения с учетом источника

Ещё одно направление — **искусственный интеллект**. Нейросети могут анализировать системные вызовы, предсказывать атаки и автоматически генерировать политики безопасности. Это поможет снизить нагрузку на специалистов и сделать защиту адаптивной.

Подводя итог, можно выделить три основных вывода:

- Безопасность ОС - это комплексная задача. Ни один метод не дает полной защиты, нужны многоуровневые решения.

Подводя итог, можно выделить три основных вывода:

- Безопасность ОС - это комплексная задача. Ни один метод не дает полной защиты, нужны многоуровневые решения.
- Классические механизмы остаются фундаментом, но уже недостаточны. Современные методы - ASLR, CFI, мандатный доступ - значительно повышают устойчивость к атакам.

Подводя итог, можно выделить три основных вывода:

- Безопасность ОС - это комплексная задача. Ни один метод не дает полной защиты, нужны многоуровневые решения.
- Классические механизмы остаются фундаментом, но уже недостаточны. Современные методы - ASLR, CFI, мандатный доступ - значительно повышают устойчивость к атакам.
- Перспективы связаны с интеграцией ИИ концепций, учитывающих источник действий. Это позволит создавать более умные и адаптивные системы защиты.

Раздел 4

Список литературы

Список литературы

Операционные системы

Основные угрозы безопасности

Анализ количества вирусов

ACLs

TEE

SELinux

Классификация угроз безопасности

Идентификация, аутентификация и авторизация

Модели управления доступом

Методы изоляции процессов

Логирование и аудит

Рандомизация адресного пространства

CFI

MAC

Виртуализация

Изоляция

ОАМАС

Применение ИИ в киберзащите